

Université de Lorraine · UFR Mathématiques et Informatique — Département de Mathématiques
Master 1 de Mathématiques — Année universitaire 2025–2026

Nombres de Salem de trace — 3

Mémoire de Master 1

Rédigé par

Ancelle Priscille NAHIMANA • **Amadou LY**

Sous la direction de

Jean-Marc Sac-Épée

Institut Élie Cartan de Lorraine

Université de Lorraine — Metz, France

Cadre algébrique et géométrique

1. Notions algébriques
(trace, polynôme réciproque)
2. Nombres de Salem : définition et propriétés
3. Passage du degré $2d$ au degré d
4. Reformulation linéaire
(séparateurs, alternance de signes)

Optimisation et résultats

5. La méthode du simplexe
6. Coupes de Gomory et PLNE
7. Application : recherche de polynômes de Salem
8. Un exemple complet en degré 34

1. Notions algébriques

Nombre algébrique, entier algébrique

Un nombre complexe α est **algébrique** s'il existe $P \in \mathbb{Z}[x]$, $P \neq 0$, tel que $P(\alpha) = 0$.

C'est un **entier algébrique** si P peut être pris unitaire.

Polynôme minimal

Le polynôme minimal de α est l'unique polynôme unitaire irréductible $P_\alpha \in \mathbb{Q}[x]$ tel que $P_\alpha(\alpha) = 0$.

Ses racines sont les **conjugués algébriques** de α .

Si α est entier algébrique, $P_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$.

Trace d'un polynôme

Pour $P(x) = a_d x^d + \cdots + a_0$ de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_d$:

$$\mathrm{Tr}(P) = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d = -\frac{a_{d-1}}{a_d}.$$

Si P est unitaire, $\mathrm{Tr}(P) = -a_{d-1}$.

La **trace d'un nombre algébrique** est la trace de son polynôme minimal.

1. Polynômes réciproques

Définition

Pour $P \in \mathbb{Z}[x]$ de degré n , le **polynôme réciproque** de P est $P^*(x) = x^n P\left(\frac{1}{x}\right)$.

On dit que P est **réciproque** si $P = P^*$, c'est-à-dire si la suite de ses coefficients est symétrique :

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \implies a_i = a_{n-i} \quad \forall i.$$

Exemple

$P(x) = x^4 - 7x^3 + 6x^2 + 5x + 2$ a pour réciproque $P^*(x) = 2x^4 + 5x^3 + 6x^2 - 7x + 1 \neq P$. P n'est pas réciproque.

Conséquence sur les racines

Si $\alpha \neq 0$ est racine d'un polynôme réciproque, alors $1/\alpha$ l'est aussi. C'est cette symétrie qu'exploite le changement de variable $y = x + x^{-1}$.

2. Nombres de Salem : définition et propriétés

Définition

Un **nombre de Salem** est un entier algébrique réel $\tau > 1$ tel que :

- ▶ tous ses conjugués ont un module ≤ 1 ;
- ▶ au moins un conjugué a un module exactement 1.

Exemple : Lehmer

$$\tau_0 = 1.176280 \dots$$

$$L(x) = x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1.$$

Proposition (degré)

Le degré du polynôme minimal d'un nombre de Salem est pair et ≥ 4 (racines τ , $1/\tau$, plus au moins une paire conjuguée sur le cercle unité).

Proposition (réciprocité)

Le polynôme minimal d'un nombre de Salem est réciproque. En particulier $1/\tau$ est conjugué de τ , et tous les autres conjugués sont de module 1.

Démonstration. Si P est le polynôme minimal, $P(x) = x^n P(1/x)$, donc $P(1/\tau) = 0$: $1/\tau$ est conjugué.

Soit α un autre conjugué : $|\alpha| \leq 1$. Par réciprocité $1/\alpha$ est racine, distincte de τ (sauf si $\alpha = 1/\tau$), donc $|1/\alpha| \leq 1$, i.e. $|\alpha| \geq 1$. D'où $|\alpha| = 1$. ■

2. La question des traces négatives

Traces positives : construction simple

Pour $n \geq 1$, le polynôme

$$x^4 - nx^3 - (2n + 1)x^2 - nx + 1$$

fournit un nombre de Salem de trace n .

Exemple de trace nulle :

$$x^6 - x^4 - 2x^3 - x^2 + 1.$$

Traces négatives : beaucoup plus sélectives

- ▶ **Trace -1** : Smyth.
- ▶ **Trace -2** : McKee–Smyth.
- ▶ **Trace -3** : McKee (degré 54) ; petits degrés par méthodes effectives.

McKee–Smyth ont établi l'existence de nombres de Salem de toute trace entière.

Stratégie du mémoire

Transférer la recherche vers un polynôme auxiliaire de degré moitié : remplacer la géométrie complexe des racines de P par une condition de racines réelles pour Q , rendant possible la programmation linéaire en nombres entiers.

3. Passage du degré $2d$ au degré d

Le changement de variable $x + 1/x$

P réciproque unitaire de degré $2d$:

$$P(x) = x^{2d} + c_1 x^{2d-1} + \cdots + c_d x^d + \cdots + c_1 x + 1.$$

On factorise par x^d et pose $y = x + \frac{1}{x}$. Avec $T_0(y) = 2$, $T_1(y) = y$, $T_{m+1} = yT_m - T_{m-1}$, on a $T_m(x + 1/x) = x^m + x^{-m}$ (ex. $T_2(y) = y^2 - 2$).

Il existe $Q \in \mathbb{Z}[y]$ unitaire de degré d tel que $P(x) = x^d Q\left(x + \frac{1}{x}\right)$.

Exemple : Lehmer

$$L(x) = x^5 Q_0\left(x + \frac{1}{x}\right),$$

$$Q_0(y) = y^5 + y^4 - 5y^3 - 5y^2 + 4y + 3.$$

Q_0 possède 4 racines dans $(-2, 2)$ et une racine > 2 .

Localisation des racines

Si $\alpha = e^{i\theta}$ ($\alpha \neq \pm 1$) :

$$\alpha + \frac{1}{\alpha} = 2 \cos \theta \in (-2, 2).$$

Et si $\tau > 1$ est la racine de Salem :

$$\tau + \frac{1}{\tau} > 2.$$

4. Reformulation linéaire

Séparateurs de racines

Pour $Q(u) = u^d + a_{d-1}u^{d-1} + \dots + a_0$, on impose une racine dans chaque intervalle (t_{j-1}, t_j) avec $t_0 < t_1 < \dots < t_d$.

Par le TVI, l'alternance de signe garantit une racine par intervalle :

$$(-1)^{d-j}Q(t_j) > 0, \quad j = 0, \dots, d.$$

Pour t_j fixé, $Q(t_j)$ est **linéaire** en les coefficients.

Forme explicite (trace -3)

Avec $a_{d-1} = 3$ fixé, inconnues $a_0, \dots, a_{d-2}$:

$$Q(t_j) = t_j^d + 3t_j^{d-1} + \sum_{i=0}^{d-2} a_i t_j^i.$$

La contrainte d'alternance devient

$$(-1)^{d-j} \sum_{i=0}^{d-2} a_i t_j^i > -(-1)^{d-j} (t_j^d + 3t_j^{d-1}).$$

C'est linéaire en $a_0, \dots, a_{d-2}$

Un problème de faisabilité entière

Pas de fonction objectif : on cherche seulement $(a_0, \dots, a_{d-2}) \in \mathbb{Z}^{d-1}$ vérifiant les contraintes de signe et les bornes choisies.

Problème de faisabilité en PLNE.

Les inégalités strictes sont remplacées par une marge numérique ($\varepsilon = 10^{-6}$).

5. La méthode du simplexe

Principe général

Résoudre

$$\max c^T x \quad \text{s.c.} \quad Ax \leq b, x \geq 0.$$

Les contraintes définissent un polyèdre. Le maximum d'une fonction linéaire bornée s'atteint en un sommet. Le simplexe se déplace de sommet en sommet adjacent en améliorant l'objectif.

On introduit des variables d'écart $e \geq 0$:

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \leq b \implies a_1 x_1 + \dots + a_n x_n + e = b.$$

Algorithme

1. choisir une colonne de pivot (amélioration possible) ;
2. choisir la ligne du pivot par le test des rapports ;
3. effectuer un pivot de Gauss–Jordan ;
4. répéter jusqu'à absence de coefficient positif en dernière ligne.

Pivot de Gauss–Jordan : diviser la ligne du pivot par le coefficient pivot, puis annuler la colonne du pivot dans toutes les autres lignes.

6. Coupes de Gomory et PLNE

Pourquoi les coupes sont nécessaires

Le simplexe résout $Ax \leq b$, $x \geq 0$ en continu. Notre problème exige

$$Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}^n.$$

Stratégie : résoudre la relaxation continue ; si la solution est fractionnaire, ajouter des contraintes qui l'éliminent sans perdre les points entiers.

Principe d'une coupe de Gomory

Ligne du tableau optimal :

$$x_B + a_1 y_1 + \cdots + a_k y_k = b, \quad b \notin \mathbb{Z}.$$

Avec $\{r\} = r - \lfloor r \rfloor$, la coupe est

$$\{a_1\} y_1 + \cdots + \{a_k\} y_k \geq \{b\}.$$

Satisfaite par toute solution entière ; exclut la solution fractionnaire courante.

Rôle dans notre application

Le simplexe résout les relaxations linéaires des contraintes d'alternance ; les coupes (et le branchement) imposent ensuite l'intégralité des coefficients a_i du polynôme Q .

7. Application : recherche de polynômes de Salem

Vue d'ensemble

Séparateurs $\rightarrow$ Contraintes linéaires $\rightarrow$ Solveur
PLNE $\rightarrow$ Vérification algébrique.

Modèle de faisabilité entière

Le solveur manipule les coefficients de Q soumis aux inégalités d'alternance :

$$Aa \leq b, \quad \ell_i \leq a_i \leq u_i, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Relaxation infaisable

$\Rightarrow$ séparateurs rejetés, on recommence.

Solution fractionnaire

$\Rightarrow$ branchement & coupes de Gomory.

Le degré 34 ($2d = 34, d = 17$)

$$Q(y) = y^{17} + 3y^{16} + a_{15}y^{15} + \cdots + a_1y + a_0$$

16 inconnues entières $a_0, \dots, a_{15}$.

On cherche :

- ▶ 16 racines dans $(-2, 2)$
- ▶ 1 racine dans $(2, R)$

d	$\text{Tr}(Q)$	intervalle des racines
17	-3	$(-2, 4.69)$
18	-3	$(-2, 5.11)$
19	-3	$(-2, 5.50)$
20	-3	$(-2, 5.86)$

7. Un exemple complet en degré 34

Polynôme auxiliaire Q , degré 17

$$\begin{aligned}Q(y) = & y^{17} + 3y^{16} - 15y^{15} - 58y^{14} + 49y^{13} \\ & + 363y^{12} + 109y^{11} - 966y^{10} - 833y^9 \\ & + 1061y^8 + 1460y^7 - 246y^6 - 894y^5 \\ & - 186y^4 + 139y^3 + 45y^2 - 2y - 1.\end{aligned}$$

$\text{Tr}(Q) = -3$ (coefficient de y^{16} égal à 3).

Racines numériques (extrait)

$-1.937762, -1.907272, -1.852331, \dots, 1.935545, 3.12374$
16 racines dans $(-2, 2)$, une racine dans $(2, 4.69)$.

Polynôme réciproque P , degré 34

$$\begin{aligned}P(x) = & x^{34} + 3x^{33} + 2x^{32} - 10x^{31} - 40x^{30} \\ & - 89x^{29} - 149x^{28} - 208x^{27} - 257x^{26} - 293x^{25} \\ & - 315x^{24} - 322x^{23} - 311x^{22} - 281x^{21} - 237x^{20} \\ & - 191x^{19} - 156x^{18} - 143x^{17} - \dots \text{ (symétrique)}.\end{aligned}$$

$$\tau = 2.7616448085 \dots$$

Coefficient de x^{33} égal à 3 $\Rightarrow \text{Tr}(P) = -3$. Symétrie des coefficients $\Rightarrow P$ réciproque. Après vérification de l'irréductibilité : P est le polynôme minimal d'un nombre de Salem de degré 34 et de trace -3 .

7. Résultats obtenus par la méthode

Polynômes auxiliaires trouvés

deg Q	deg P	nombre de polynômes listés
17	34	2
18	36	4
19	38	14
20	40	45

Convention et structure algorithmique

Tous ces polynômes auxiliaires ont trace -3 ; après transformation inverse, chaque ligne fournit un polynôme réciproque de degré double et de trace -3 .

7. Mise en œuvre informatique

Décalage de variable

Le programme travaille avec $z = y - 1$,
 $S(z) = Q(z + 1)$, pour placer les séparateurs dans
 $(-3, 1)$ plutôt que $(-2, 2)$.

Les racines de S sont celles de Q diminuées de 1 ;
leur somme vaut $-3 - 17 = -20$.

$\implies$ coefficient de z^{16} dans S égal à 20.

```
@constraint(lpModel, p[2] == 20)
```

Contraintes du modèle JuMP/Gurobi

```
@constraint(lpModel, p[1] == 1)
@constraint(lpModel, p[2] == 20)
@constraint(lpModel, [i=3:d+1],
    aa[i] <= p[i] <= bb[i])
@constraint(lpModel, [i=2:d+1],
    Polynomial(reverse(p))(r[i])
    * (-1)^(i+1) <= -1e-6)
```

Une fois une solution entière trouvée : reconstruction
du polynôme, calcul numérique des racines, puis
vérification exacte de l'irréductibilité via Nemo.

Message principal

La recherche de nombres de Salem de trace -3 combine réduction algébrique, optimisation entière et vérification exacte.

Idée algébrique

La réciprocité permet de remplacer un polynôme de degré $2d$ par un auxiliaire de degré d ; la trace -3 devient $\text{Tr}(Q) = -3$.

Idée algorithmique

Séparateurs + alternance de signes = contraintes linéaires : faisabilité en PLNE (simplexe, coupes, branchement).

Vérification finale

Reconstruction de P , contrôle de la trace, de la position des racines, et de l'irréductibilité.

**Merci
de votre attention**
